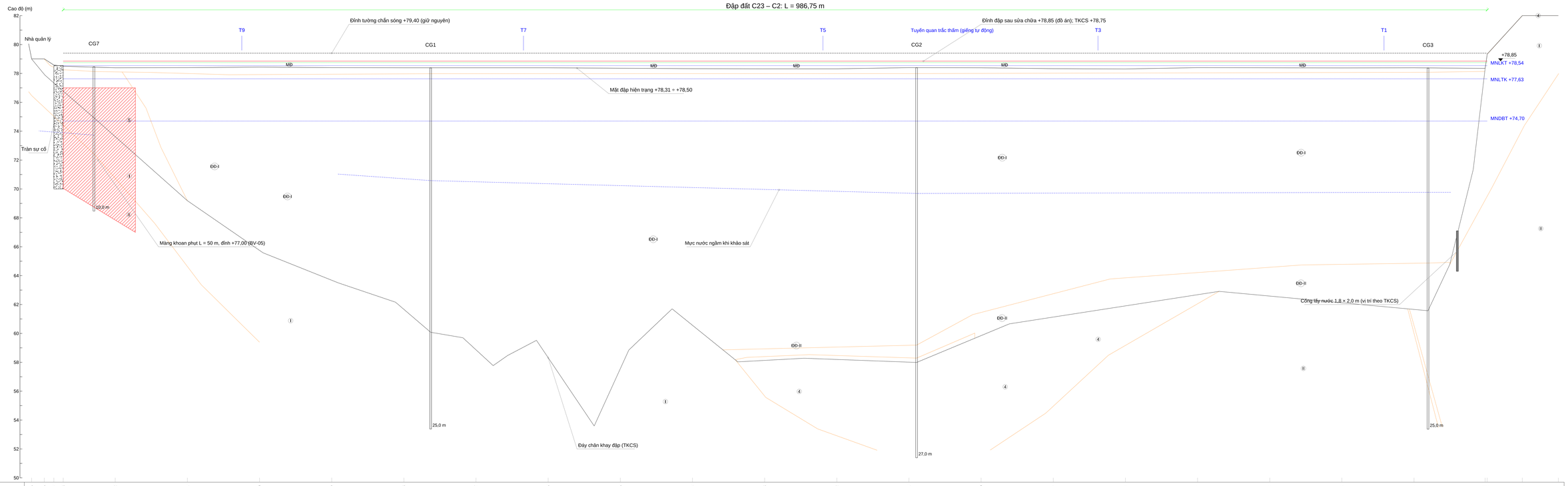
CẮT DỌC TIM ĐẬP – HIỆN TRẠNG VÀ SAU SỬA CHỮA

TỶ LỆ: NGANG 1/1000, ĐỨNG 1/100



Tên cọc	C26	C25	C24	C23	C22	C21	C20	C19	C18	C17	C16	C15	C14	C13	C12	C11	C10	C9	C8	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	ĐT
Khoảng cách lẻ (m)		8,74	6,67	6,50	36,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	49,27	1,45	24,28	25,00
Khoảng cách cộng dồn (m)	42,07	50,81	57,48	63,98	100,01	150,01	200,01	250,01	300,01	350,01	400,01	450,01	500,01	550,01	600,01	650,01	700,01	750,01	800,01	850,01	900,01	950,01	1000,01	1049,28	1050,73	1075,01	1100,01
Cao độ mặt đập / mặt đất hiện trạng (m)	79,01	79,01	78,58	78,50	78,39	78,40	78,44	78,40	78,39	78,39	78,39	78,36	78,33	78,32	78,32	78,40	78,39	78,33	78,31	78,40	78,39	78,38	78,39	78,35	78,34	86,41	87,33
Cao độ đỉnh đập TKCS (m)		78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75		
Cao độ đỉnh đập đồ án (m)		78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85		
Nâng đỉnh so với hiện trạng (m)		0,35	0,46	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,49	0,52	0,53	0,53	0,45	0,46	0,52	0,54	0,45	0,46	0,47	0,46	0,50						

CAO TRÌNH ĐỈNH ĐẬP YÊU CẦU (Bảng 2.4)

Đại lượng	Z1: MNDBT	Z2: MNLTK	Z3: MNLKT
Mực nước tính toán (m)	+74,70	+77,63	+78,54
Gió VI / Vw (m/s), hướng Bắc	13,8 / 15,18 (P = 4%)	7,6 / 8,36 (P = 50%)	–
Đà gió D (m)	2.970	3.025	–
Sóng leo hsl1% (m)	1,347	0,481	–
Độ dềnh Δh (m)	0,007	0,001	–
Độ vượt cao an toàn a (m)	0,70	0,50	0,20
Cao trình đỉnh yêu cầu (m)	+76,75	+78,61	+78,74

TỔNG HỢP CAO TRÌNH ĐỈNH ĐẬP YÊU CẦU (Bảng 2.5)

Trường hợp	Z1	Z2	Z3	Zđ = max	MNLKT + 0,3
Hồ sơ BCNCKT (MNLTK +77,43; MNLKT +78,25)	76,75	78,41	78,45	78,45	78,55
Đồ án – lũ BCNCKT (+77,63; +78,54)	76,75	78,61	78,74	78,74	78,84
Đồ án – lũ BCNCKT, gió Đông Bắc (NE)	77,31	79,07	78,74	79,07	78,84
Đồ án – lũ QTVH (+77,50; +78,44)	76,75	78,48	78,64	78,64	78,74

Tường chắn sóng +79,40 > Zđ max = +79,07 (gió NE): đạt, dự trữ 0,33 m – độ vượt cao tính đến đỉnh tường (điều 10.1.5).
Đỉnh đập (không kể tường) ≥ MNLKT + 0,3 = +78,84 → chọn +78,85 m tại mép thượng lưu (cao trình thiết kế sau lún; thi công cộng dự phòng lún 0,13 m).
Đỉnh hiện trạng +78,31 ÷ +78,50 < MNLKT +78,54 tại nhiều đoạn.
TCVN 8216:2018: Bảng 3 (a = 0,7 / 0,5 / 0,2 m – cấp II), Bảng 4 (gió P = 4% / 50%), điều 10.1.5 (có tường chắn sóng: đỉnh đập ≥ MNLKT + 0,3 m); TCVN 8421:2010: Vw = kl·VI (A.3.3), kα (Bảng 9).

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m. Cọc, cao độ mặt đập hiện trạng, đường chân khay, địa tầng, hố khoan số hóa từ bản vẽ TKCS (cắt dọc đỉnh đập, ngang 1/500, đứng 1/200); hình vẽ từ lý trình 40 m (cọc DP, C27 không thể hiện).
2. Đỉnh đập sau sửa chữa +78,85 (mép thượng lưu) – cao hơn TKCS 0,10 m theo điều kiện MNLKT + 0,3 m khi có tường chắn sóng (TCVN 8216:2018, điều 10.1.5). Mặt đập hiện trạng +78,31 ÷ +78,50: phải nâng 0,35 ÷ 0,54 m.
3. Trình tự: bóc lớp mặt đá dăm láng nhựa hư hỏng → đắp bù đất đầm K ≥ 0,97 đến +78,60 (thi công +78,73 – kể dự phòng lún 0,13 m ≥ 0,5%H, TCVN 8216:2018 điều 11.4.4) → đá dăm đệm 5 cm, nilon → BT B20 (M250) dày 20 cm, dốc ngang 2% (BV-04); cao trình ghi là cao trình thiết kế sau lún, nghiệm thu ≥ +78,98 tại mép thượng lưu. Khoan phụt mang trần sự cố thi công trước khi đắp bù.
4. Lớp 5, lớp I tại mang trái tràn sự cố là đường dẫn nước chính (K = 6,54E-05 và 4,35E-04 cm/s – CG7).

KÝ HIỆU

- Mặt đập, mặt đất hiện trạng
- Đỉnh đập sau sửa chữa +78,85 (đồ án)
- Đỉnh đập TKCS +78,75
- Đỉnh tường chắn sóng +79,40
- Đáy chân khay đập (TKCS)
- Ranh giới địa tầng
- Mực nước ngầm
- Mực nước hồ đặc trưng
- Màng khoan phụt chống thấm (BV-05)

ĐỊA TẦNG (theo TKCS)

- MĐ — Mặt đập: hỗn hợp dăm, sạn, cuội
- ĐĐ-I — Đất đắp: sét pha lẫn sạn sỏi, nửa cứng
- ĐĐ-II — Đất đắp: sét pha, dẻo cứng
- 4 — Lớp 4 (nền)
- 5 — Đá cát bột kết phong hóa hoàn toàn (sét pha lẫn dăm sạn)
- I — Đá cát bột kết phong hóa mạnh, nứt nẻ mạnh
- II — Đá cát bột kết phong hóa vừa, nứt nẻ trung bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH			
KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ			
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY – TỈNH LÂM ĐỒNG			
CẮT DỌC TIM ĐẬP HIỆN TRẠNG VÀ SAU SỬA CHỮA			
GV HƯỚNG DẪN	TS. Phạm Ngọc Thịnh	TỶ LỆ	**Như hình vẽ**
SV THỰC HIỆN	Trần Quốc Thanh	BẢN VẼ SỐ	**02 / 07**
NGÀNH	KTXD công trình thủy	Tháng 10/2026	KÝ HIỆU	**HCG-BV02**